

Application mobile (MSPR3 / TPRE601)

Ce document presente l'application mobile HealthAI Coach de la MSPR3 : un client Android / iOS de la plateforme, developpe par un membre de l'equipe dans le depot `whitefoxyt/MSPR-HealthAI-Coach-Mobile` . Le document decrit la stack, l'architecture, l'integration aux services de la plateforme et la conteneurisation, puis liste le reste a faire.

Le document decrit la version presente dans le depot a la date de redaction (11/06/2026).

1. Vue d'ensemble

L'application est un client mobile multiplateforme : une seule base de code TypeScript produit les cibles Android et iOS via Expo / React Native. Dans sa version actuelle, elle couvre le parcours de coaching de la plateforme :

- creation de compte et connexion aupres du service `auth` ;
- onboarding en 5 etapes (objectif, profil physique, niveau d'activite, preferences alimentaires, preferences sportives) ;
- tableau de bord quotidien (calories, macronutriments, seances) ;
- scan de repas par photo, envoyee au service `ai-nutrition` pour analyse ;
- plans nutritionnels et recommandations sportives personnalisés ;
- profil utilisateur : suivi du poids (graphique 14 jours, IMC) et panneau de parametres (modification du profil, de l'objectif et des preferences, deconnexion).

2. Stack technique

Couche	Technologie
Framework	Expo 54 + React Native 0.81 (nouvelle architecture activee)
Langage	TypeScript 5.9
Navigation	Expo Router 6 (routage par fichiers, routes typees)
Etat global	React Context (<code>store/AppContext.tsx</code>) + AsyncStorage (persistance de la session et du profil)
Acces reseau	<code>fetch</code> , centralise dans un client API unique (<code>services/apiClient.ts</code>)
Medias	expo-image-picker (prise de photo pour l'analyse de repas)
UI	composants maison (<code>components/ui/</code>), design system sombre "Midnight Health", animations Reanimated, graphiques React Native SVG

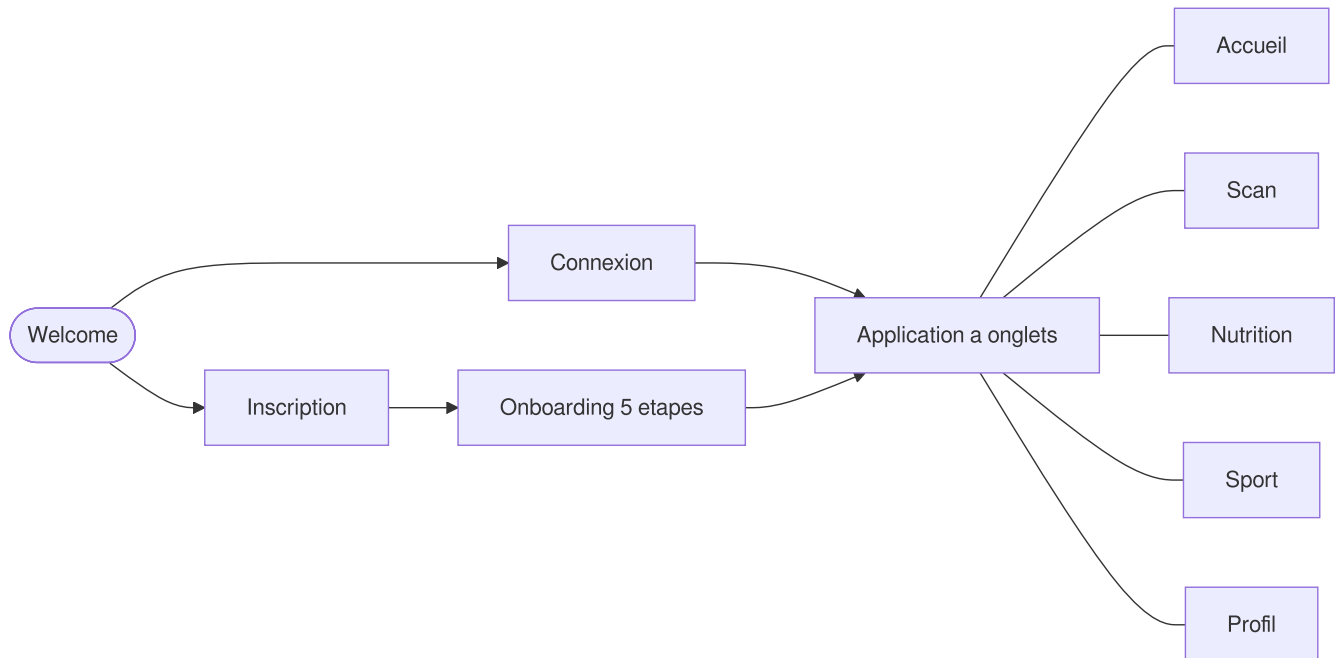
3. Architecture de l'application

Trois groupes d'ecrans, organises par le routage fichier d'Expo Router :

```

app/
├─ (auth)/      welcome, login, register
├─ (onboarding)/ goal, physical, activity, diet, sport-prefs
├─ (tabs)/      index (accueil), scan, nutrition, sport, profile

```



Points de structure :

- L'etat global (profil, progression, session) vit dans `AppContext` et est persiste dans `AsyncStorage` : la session survit au redemarrage de l'application.
- Le hook `useHealthAI` (`hooks/useHealthAI.ts`) centralise les appels aux services IA (analyse de repas, generation de plan, recommandations) ainsi que les etats de chargement et d'erreur.
- `utils/dataTransformers.ts` convertit les reponses des APIs vers le format interne de l'application.
- Les maquettes (24 ecrans) et le design system sont versionnes dans le depot : `assets/design/wireframes.html` et `assets/design/design-system.html`.

4. Integration a la plateforme

L'application consomme les memes services que le front web, avec le meme modele d'authentification (better-auth + JWT, voir `architecture-deploiement.md` section 3). Les URLs des services sont configurables par variables d'environnement ; par default, l'application vise une stack locale (le deploiement decrit dans ce dossier).

Service	URL par défaut	Endpoints consommés
auth (:3000)	<code>http://localhost:3000/api</code>	authentification, <code>/session</code> , <code>/jwt</code>
api (:8080)	<code>http://localhost:8080/api</code>	<code>/users/me</code> , <code>/workouts</code> , <code>/nutrition</code>
ai-nutrition (:8001)	<code>http://localhost:8001/api/v1</code>	<code>/analyze-meal</code> , <code>/generate-meal-plan</code> , <code>/nutrition-goals/me</code> , <code>/meal-analyses/me</code> , <code>/meal-plans/me</code>
reco-fitness (:8002)	<code>http://localhost:8002/api/v1</code>	<code>/recommendations</code> , <code>/fitness-profile</code> , <code>/program-history</code>

Flux d'authentification :

1. connexion ou inscription auprès du service `auth` (cookies de session `better-auth`, requetes en `credentials: include`) ;
2. recuperation d'un JWT via `GET /api/jwt` ;
3. appels aux services metier avec `Authorization: Bearer <jwt>` ; le JWT est conserve dans `AsyncStorage`.

Particularite Android : l'emulateur joint l'hote via `10.0.2.2` au lieu de `localhost` ; le client API gere ce cas automatiquement (`Platform.OS`).

Point de vigilance : le client appelle `/api/auth/login`, `/api/auth/signup` et `/api/auth/logout`, alors que le service `auth` expose les routes `better-auth` (`/api/auth/sign-in/email`, `/api/auth/sign-up/email`, `/api/auth/sign-out`). Les routes `/session` et `/jwt` sont, elles, deja alignees. Cet alignement des routes d'authentification fait partie du reste a faire (section 6).

5. Conteneurisation, execution et qualite

Le depot fournit un `Dockerfile` pour un environnement de developpement reproductible : image `node:20-alpine`, installation des dependances, ports Expo `19000-19006` exposes, demarrage du serveur de developpement (`npx expo start --lan --minify`).

A la difference des 8 services de la plateforme, l'application mobile est un client : elle s'execute sur le terminal de l'utilisateur (Expo Go en developpement, build natif Android / iOS ensuite) et n'apparait donc pas dans la stack Docker Compose. Le conteneur sert le bundler aux appareils du reseau local, pour le developpement et la demonstration.

Commandes :

```
npm install
npm start           # serveur de developpement Expo
npm run android     # cible Android
npm run ios         # cible iOS
npm test            # eslint + tsc --noEmit
```

Etat des verifications au 11/06/2026 (`npm test`) : la verification de types signale 9 erreurs (3 fichiers) et le lint 4 erreurs et 19 avertissements, concentres en particulier sur un composant de demonstration (`AIFeaturesDemo.tsx`). L'application se lance via Expo (le bundler ne bloque pas sur les types) ; la correction de ces erreurs et la mise en place d'une chaine CI font partie du reste a faire.

6. Reste a faire

- alignement des routes d'authentification du client sur celles de better-auth (section 4) ;
- correction des erreurs de typecheck / lint et mise en place d'une chaine CI sur le depot (lint, verification de types, build), sur le modele des 8 autres depots (`CICD.md`) ;
- nom d'affichage (defini a l'inscription) et photo de profil modifiables depuis le panneau de parametres.